วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

สัตว์ปีก

สัตว์ปีก หรือ **นก** (รวมถึง ไก่, เป็ด, ห่าน, ไก่ฟ้า) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้น ***Aves*** (คำว่า *Aves* เป็นภาษาละติน หมายถึง นก) โดยมีลักษณะทั่วไปคือ เป็นสัตว์ทวิบาท เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขนนก และมีกระดูกที่กลวงเบา

ในปัจจุบันทั่วโลกมีนกอยู่ประมาณ 8,800 ถึง 9,800 ชนิด (ตามการจัดอนุกรมวิธานที่ต่างกัน) ซึ่งนับว่านกเป็นชั้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในบรรดาชั้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ความหลากหลายของนกนับเนื่องไปตั้งแต่ในเรื่องของขนาดตัว สีสัน เสียงร้อง อาหารการกิน และถิ่นที่อยู่อาศัย

นกเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญเป็นอันมากทั้งต่อระบบนิเวศและต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น และการเกื้อกูลกันระหว่างนกกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติก็เป็นไปอย่างแนบแน่น ถ้าหากปราศจากนก คงเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงการดำรงอยู่ต่อไปของชีวภาคใบนี้

วิวัฒนาการ

ซากดึกดำบรรพ์อาร์คีออพเทอริกซ์

นกมีความคล้ายคลึงกับไอฟิสสัตว์เลื้อยคลานหลายประการ เช่น โครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ เกล็ดที่ขา การออกลูกเป็นไข่ และการเจริญเติบโตของตัวอ่อน จึงเชื่อกันว่านกในปัจจุบันถือกำเนิดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน

ยิ่งไปกว่านั้น มีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากยืนยันว่านกมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์เทอโรพอด ตัวอย่างเช่น ซากดึกดำบรรพ์อาร์คีออปเทอริกซ์ที่ค้นพบในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. 1861 ซากดึกดำบรรพ์นี้มีอายุประมาณ 150 ล้านปี บ่งบอกว่าอาร์คีออพเทอริกซ์อาศัยอยู่ในยุคจูแรสสิก และมีลักษณะกึ่งนกกึ่งเทอโรพอด โดยอาร์คีออพเทอริกซ์ต่างจากนกในปัจจุบันตรงที่มีสามเล็บยื่นออกมาจากอุ้งมือ มีฟันที่ปาก และมีกระดูกหางยาว แต่ขณะเดียวกันบริเวณลำตัวก็มีขนนกปกคลุม ทำให้นักปักษีวิทยาเชื่อว่าอาร์คีออพเทอริกซ์น่าจะเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบัน

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์คริพโทโวแลนส์ที่ประเทศจีน ซึ่งมีสันที่กระดูกอก และส่วนยื่นรูปตะขอต่อที่ซี่โครง ซากดึกดำบรรพ์คริพโทโวแลนส์จึงนับว่ามีความเป็นนกมากกว่าซากดึกดำบรรพ์ใดๆ ที่เคยค้นพบ

กายวิภาคเพื่อการบิน

ทุกส่วนในร่างกายของนกถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าเวหาอย่างแท้จริง เริ่มจากกระดูก ที่ภายในมีลักษณะกลวงคล้ายรวงผึ้ง ทำให้เบาแต่แข็งแรง นกบางชนิดในวงศ์นกโจรสลัด เมื่อกางปีกจะกว้างถึง 2 เมตร แต่น้ำหนักกระดูกทั้งหมดเพียงแค่ 113 กรัมเท่านั้น

นอกจากนี้อวัยวะภายในบางอย่างของนกจะถูกตัดทอนออกไปเพื่อลดน้ำหนักตัวให้ได้มากที่สุด เช่นรังไข่ของตัวเมียที่เหลือเพียงข้างเดียว และปากที่ไร้ฟัน โดยนกจะไม่เคี้ยวอาหาร แต่กลืนลงไปย่อยในกึ๋นแทน

การบินของนกต้องใช้พลังงานจากเมแทบอลิซึมเป็นอย่างมาก นกจึงมีระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตอันทรงประสิทธิภาพ จากหัวใจที่มี 4 ห้อง และท่อที่เชื่อมต่อระหว่างปอดกับถุงลมทั่วลำตัว

เพื่อความปลอดภัยในการบิน นกจึงต้องมีสัมผัสอันว่องไว โดยเฉพาะสัมผัสทางสายตา นกบางชนิดมีสายตาอันคมกริบ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสายตาที่ดีที่สุดในบรรดาสายตาของสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยกัน สมองส่วนรับภาพของนกพัฒนาไปมาก เช่นเดียวกับสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว เพราะการบินที่ดีต้องอาศัยการประสานงานที่ดีของทุกส่วนในร่างกายนั่นเอง

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการบินคือ *ปีก* นกมีปีกที่เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ ซึ่งช่วยให้เกิดแรงยกขณะบิน ในการกระพือปีก นกจะใช้กล้ามเนื้ออกอันแข็งแรงที่ติดอยู่กับกระดูกอก นกที่บินเร็วที่สุดคือนกในวงศ์นกแอ่นบินเร็ว ซึ่งบินได้เร็วถึง 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนขนนกนั้นนับว่าเป็นพัฒนาการที่พิเศษสุดอย่างหนึ่งในบรรดาพัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ขนนกเป็นส่วนประกอบของเคราติน มีลักษณะเบาแต่แข็งแรง ขนนกช่วยป้องกันนกจากแสงแดด ช่วยในการหาคู่ ช่วยในการปรับอุณหภูมิของร่างกาย และที่สำคัญที่สุดคือช่วยในด้านการบินของนก

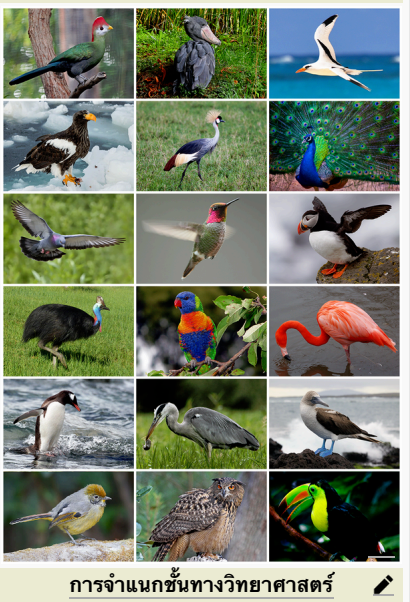
นก

ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:

ยุคครีเทเชียสตอนปลาย – ปัจจุบัน, 72–0 ล้านปี[1][2]

Pre€ € O S D C P T J K Pg N

อาจมีต้นกำเนิดถึงยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือครีเทเชียสตอนปลายช่วงต้นตามนาฬิกาโมเลกุล[3][4][5]



การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

โดเมน:	ยูแคริโอต Eukaryota
อาณาจักร:	สัตว์ Animalia
ไฟลัม:	สัตว์มีแกนสันหลัง Chordata
เคลด:	สัตว์เลื้อยคลาน Sauropsida
เคลด:	Archosauria Archosauria
เคลด:	Avemetatarsalia Avemetatarsalia
เคลด:	ไดโนเสาร์ Dinosauria
เคลด:	เทโรพอด Theropoda
เคลด:	Ornithurae Ornithurae
ชั้น:	**สัตว์ปีก** Aves Linnaeus, 1758[6]

เคลดเพิ่มเติม

- Palaeognathae (ratites และ tinamou)
  - Struthionimorphae (นกกระจอกเทศ)
  - Notopalaeognathae
- Neognathae
  - Pangalloanserae (fowl)
  - Neoaves

ชื่อพ้อง

- Neornithes Gadow, 1883

ความเป็นอยู่

อาหารการกิน

ในแต่ละวันนกต้องการอาหารจำนวนมากเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) โดยนกแต่ละชนิดจะหาอาหารที่แตกต่างกันออกไป นกบางชนิดเลี้ยงชีพด้วยน้ำต้อย บางชนิดเลี้ยงชีพด้วยธัญพืช แมลง สัตว์พวกหนู สัตว์พวกกิ้งก่า ปลา ซากเน่า ไปจนถึงนกด้วยกัน นกจะพัฒนารูปร่าง ปีก ขา และปาก ให้มีลักษณะเหมาะสมกับการหาอาหาร นกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางวัน มีนกเพียงบางชนิดเท่านั้นที่หากินในเวลากลางคืน

นกบางชนิดหากินร่วมกันเป็นฝูง เช่น ฝูงนกนางนวลที่บินร่อนหาปลาตามชายทะเล หรือฝูงนกเป็ดน้ำรวมตัวกันแหวกว่ายอยู่ในบึง ซึ่งการหากินร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ช่วยให้นกหาอาหารง่ายขึ้นและได้ปริมาณมากกว่าหากินตามลำพัง รวมทั้งยังช่วยกันระวังภัยได้เป็นอย่างดี

ส่วนนกบางชนิดก็มีพฤติกรรมการหาอาหารร่วมกับสัตว์อื่น เช่น นกเอี้ยงที่หากินร่วมกับวัวควาย โดยนกเอี้ยงจะคอยจับแมลงที่พากันบินหนีขึ้นมาเมื่อวัวควายเดินย่ำไปบนดิน นอกจากนี้นกเอี้ยงยังชอบเกาะบนตัววัวควายเพื่อจับแมลงที่บินตอมตามตัววัวควายอีกด้วย

ถิ่นอาศัย

นกแต่ละชนิดมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับถิ่นอาศัยต่าง ๆ เราจึงสามารถพบนกได้ทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย ซึ่งพอจะแบ่งถิ่นอาศัยของนกได้ดังนี้

- บริเวณชายหาดและท้องทะเล

  มีนกหลายชนิดที่เดินหากินตามแนวหาดทรายชายทะเล เช่น นกหัวโตมลายู และ นกยางทะเล เป็นต้น ขณะที่นกหลายชนิดโผผินบินร่อนอยู่ตามหน้าผาริมทะเล หรือแม้แต่ในทะเลลึกก็เป็นแหล่งหากินของนกขนาดใหญ่ เช่น นกโจรสลัด ซึ่งนกโจรสลัดสามารถบินวนอยู่บนท้องฟ้าได้เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ต้องร่อนลงบนพื้นดิน โดยนกที่หากินในท้องทะเลนี้ เรามักเรียกว่า *นกทะเล*

- บริเวณป่าชายเลนและปากแม่น้ำ

  ตามแนวชายฝั่งที่มีไม้ชายเลนขึ้นหนาแน่นเป็นถิ่นอาศัยของนกมากมาย เช่น นกกินเปี้ยว และ เหยี่ยวแดง เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก นกที่หากินตามป่าชายเลนนี้มีชื่อเรียกโดยรวมว่า *นกชายเลน* นอกจากนี้ก็มีฝูงนกนางนวลซึ่งเป็นนกทะเลหากินบริเวณนี้ด้วย

- บริเวณทุ่งหญ้า ที่ลุ่มน้ำขัง และหนองบึง

  พื้นที่เกษตรกรรมแถบชานเมืองหรือในชนบทเป็นที่อยู่ของนกหลายชนิด นกที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าโล่ง เรามักเรียกกันว่า *นกทุ่ง* เช่น นกตะขาบทุ่ง นกกระจิบหญ้า เป็นต้น ส่วนนกที่อาศัยตามแหล่งน้ำ เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ เรามักเรียกว่า *นกน้ำ* เช่น นกยาง นกเป็ดน้ำ และ นกกวัก เป็นต้น

- ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ

  ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีนกอาศัยอยู่มากกว่าแห่งอื่น เนื่องจากเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของนกนานาชนิด เช่น นกเงือก นกขุนแผน นกโพระดก และ นกแต้วแล้ว เป็นต้น นกที่อาศัยหากินในป่ามีชื่อเรียกโดยรวมว่า *นกป่า*

- สภาพแวดล้อมอื่น ๆ

  นกบางชนิดมีการปรับตัวจนสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แม้แต่สัตว์อื่นยังอาศัยอยู่ได้ยาก เช่น ทะเลทราย ขั้วโลกใต้ หรือแม้แต่ในเมือง

ในปัจจุบันมีการนำดีเอ็นเอมาใช้จัดจำแนกนกแล้ว โดยงานที่สำคัญคือ *Sibley & Ahlquist's Phylogeny and Classification of Birds (1990)* แต่การจัดจำแนกนกในที่นี้ยึดตาม *Handbook of Birds of the World* ซึ่งจัดอันดับนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นหลัก และแบ่งนกออกเป็นอันดับต่าง ๆ ดังนี้

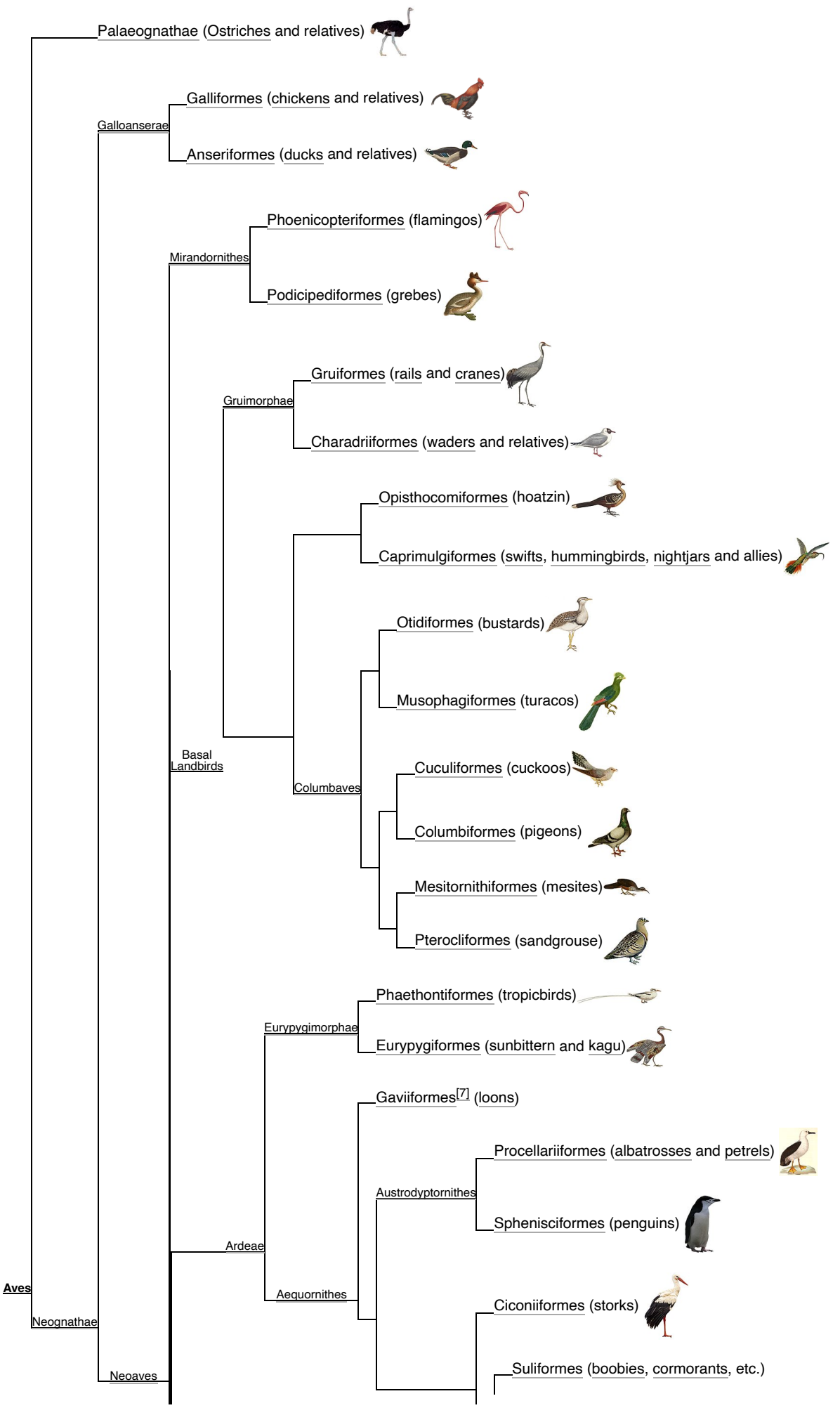
Paleognathae

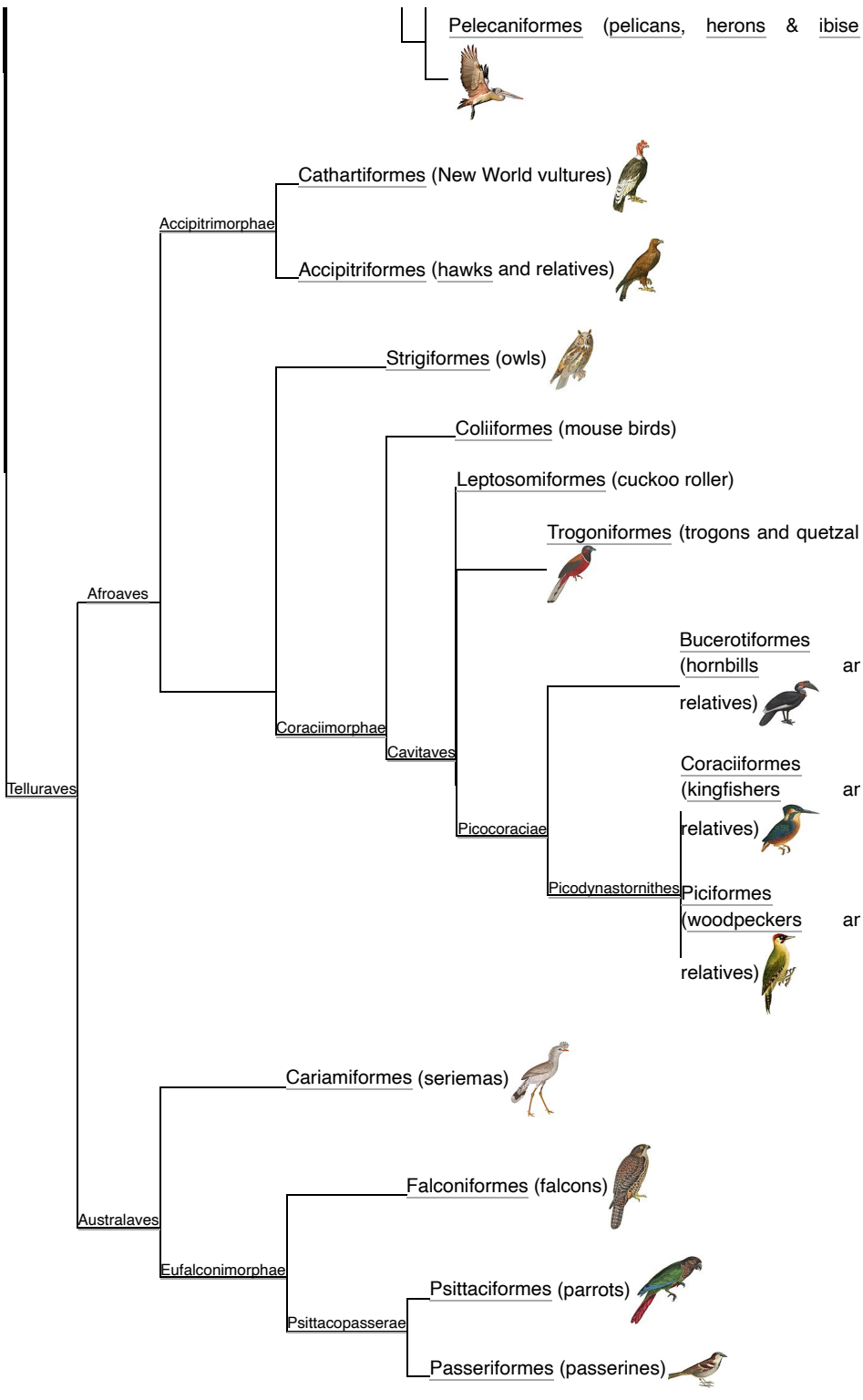
อันดับใหญ่ *Paleognathae* (ตามรากศัพท์แปลว่า ขากรรไกรแบบเก่า) ประกอบด้วยนกอันดับต่าง ๆ ดังนี้

- อันดับแรไทท์ (Struthioniformes)
- อันดับนกไทแนมู (Tinamiformes)

Neognathae

อันดับใหญ่ *Neognathae* (ตามรากศัพท์แปลว่า ขากรรไกรแบบใหม่) ประกอบด้วยนกอันดับต่าง ๆ ดังนี้





ดูเพิ่ม

- ปักษีวิทยา
- การดูนก
- ไดโนเสาร์

อ้างอิง

1. Field, Daniel J.; Benito, Juan; Chen, Albert; Jagt, John W. M.; Ksepka, Daniel T. (March 2020). "Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds". *Nature*. **579** (7799): 397–401. Bibcode:2020Natur.579..397F. doi:10.1038/s41586-020-2096-0. ISSN 0028-0836. PMID 32188952. S2CID 212937591.
2. De Pietri, Vanesa L.; Scofield, R. Paul; Zelenkov, Nikita; Boles, Walter E.; Worthy, Trevor H. (February 2016). "The unexpected survival of an ancient lineage of anseriform birds into the Neogene of Australia: the youngest record of Presbyornithidae". *Royal Society Open Science*. **3** (2): 150635. Bibcode:2016RSOS....350635D. doi:10.1098/rsos.150635. ISSN 2054-5703. PMC 4785986. PMID 26998335.
3. Yonezawa, T.; และคณะ (2017). "Phylogenomics and Morphology of Extinct Paleognaths Reveal the Origin and Evolution of the Ratites". *Current Biology*. **27** (1): 68–77. doi:10.1016/j.cub.2016.10.029. PMID 27989673.
4. Kuhl, H.; Frankl-Vilches, C.; Bakker, A.; Mayr, G.; Nikolaus, G.; Boerno, S. T.; Klages, S.; Timmermann, B.; Gahr, M. (2020). "An unbiased molecular approach using 3'UTRs resolves the avian family-level tree of life". *Molecular Biology and Evolution*. **38** (1): 108–127. doi:10.1093/molbev/msaa191. hdl:21.11116/0000-0007-B72A-C. PMC 7783168. PMID 32781465.
5. Crouch, N. M. A. (2022). "Interpreting the fossil record and the origination of birds". *bioRxiv*. doi:10.1101/2022.05.19.492716. S2CID 249047881.
6. Brands, Sheila (14 August 2008). "Systema Naturae 2000 / Classification, Class Aves". *Project: The Taxonomicon*. สืบค้นเมื่อ 11 June 2012.
7. Boyd, John (2007). "*NEORNITHES: 46 Orders*" (PDF). *John Boyd's website*. สืบค้นเมื่อ 30 December 2017.

อ่านเพิ่ม

- *All the Birds of the World*, Lynx Edicions, 2020.
- Del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Sargatal, Jordi (eds.). *Handbook of the Birds of the World* (17-volume encyclopaedia), Lynx Edicions, Barcelona, 1992–2010. (*Vol. 1: Ostrich to Ducks*: ISBN 978-84-87334-10-8, etc.).
- Lederer, Roger; Carol Burr (2014). *Latein für Vogelbeobachter: über 3000 ornithologische Begriffe erklärt und erforscht*, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Kuhlmannn-Krieg, Verlag DuMont, Köln, ISBN 978-3-8321-9491-8.
- *National Geographic Field Guide to Birds of North America*, National Geographic, 7th edition, 2017. ISBN 9781426218354
- *National Audubon Society Field Guide to North American Birds: Eastern Region*, National Audubon Society, Knopf.
- *National Audubon Society Field Guide to North American Birds: Western Region*, National Audubon Society, Knopf.
- Svensson, Lars (2010). *Birds of Europe*, Princeton University Press, second edition. ISBN 9780691143927
- Svensson, Lars (2010). *Collins Bird Guide: The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe*, Collins, 2nd edition. ISBN 978-0007268146
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล, **นก**, สารคดี, 2542. ISBN 974-8211-71-1.

- โอภาส ขอบเขตต์, **นกในเมืองไทย**, สารคดี, 2541. ISBN 974-8211-70-3.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิตำรา *Dichotomous Key*มีหน้าในหัวข้อ ***Aves***

แหล่งข้อมูลห้องสมุดเกี่ยวกับ
Bird

Online books (https://ftl.toolforge.org/cgi-bin/ftl?st=&su=Birds&library=OLBP)

Resources in your library (https://ftl.toolforge.org/cgi-bin/ftl?st=&su=Birds)

Resources in other libraries (https://ftl.toolforge.org/cgi-bin/ftl?st=&su=Birds&library=0CHOOSE0)

- Birdlife International (http://www.birdlife.org/) – Dedicated to bird conservation worldwide; has a database with about 250,000 records on endangered bird species.
- Bird biogeography (http://people.eku.edu/ritchisong/birdbiogeography1.htm) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20070304043432/http://people.eku.edu/ritchisong/birdbiogeography1.htm) 2007-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- Birds and Science (https://web.archive.org/web/20100810134957/http://www.audubon.org/bird/index.html) from the National Audubon Society
- Cornell Lab of Ornithology (http://www.birds.cornell.edu/)
- "สัตว์ปีก" (https://www.eol.org/pages/695) ที่ *Encyclopedia of Life*
- Essays on bird biology (http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/completed_essays.html)
- North American Birds for Kids (http://www.mrnussbaum.com/birdsindex.htm) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20100809090128/http://www.mrnussbaum.com/birdsindex.htm) 9 สิงหาคม 2010 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- Ornithology (http://www.ornithology.com/)
- The Internet Bird Collection (http://ibc.lynxeds.com/) – A free library of videos of the world's birds

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สัตว์ปีก&oldid=11721652"